

[SC04100199] - ANALISI MATEMATICA 2 (Ult. numero di matricola pari)

Frazione di [\[SC04100199\] - ANALISI MATEMATICA 2](#)

Informazioni generali

Corso di studi	FISICA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 01/03/2026 al 15/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Responsabili	CIRANT MARCO ALESSANDRO - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/05
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti della partizione

1. Conoscenza dei contenuti del corso di Analisi 1, in particolare: limiti, derivate ed integrali di una funzione di una variabile reale.
2. Conoscenza dei contenuti del corso di Geometria ed Algebra lineare, in particolare: spazi vettoriali, matrici con calcolo di autovalori, elementi di geometria analitica del piano e dello spazio.

Conoscenze e abilità da acquisire della partizione

1. Conoscenza e comprensione

Acquisire i concetti fondamentali del calcolo differenziale in $\mathbb{R}^n$ e degli integrali curvilinei. Acquisire il concetto di integrale generalizzato, di serie numerica e di derivate di funzioni., con i corrispondenti criteri di convergenza. Acquisire conoscenze su spazi metrici e normati e sulla proprietà di completezza, compattezza e connessione.

2. Applicazione delle conoscenze

Calcolare derivate e differenziali, applicare il calcolo differenziale per ricercare estremi liberi, lavorare con le forme differenziali lineari.

3. Autonomia di giudizio

Interpretare e scegliere correttamente tecniche matematiche, confrontare approcci e comprendere implicazioni geometriche.

4. Abilità comunicative

Redigere scritti matematici formali, esporre con regolarità e chiarezza dimostrazioni e procedimenti.

5. Capacità di apprendimento

Proseguire lo studio di matematica avanzata, predisporre analisi autonome ed estendere a contesti applicativi.

Modalità d'esame della partizione

L'esame prevede una prova scritta, composta di due parti

1. Una prima parte con quesiti di teoria, in cui lo studente deve provare di conoscere le definizioni, gli enunciati e le dimostrazioni.
2. Una seconda parte in cui lo studente deve risolvere problemi ed esercizi e dimostrare di saper applicare correttamente le conoscenze teoriche.

Non sono previste prove intermedie.

Criteri di valutazione della partizione

La valutazione tiene conto di:

- correttezza e completezza delle soluzioni;
- comprensione dei concetti teorici;
- rigore logico e chiarezza espositiva;
- capacità di collegamento tra teoria e applicazione;
- capacità di risolvere problemi ed esercizi sugli argomenti trattati nel corso;
- capacità di esporre in modo consapevole i contenuti teorici spiegati nel corso.

Contenuti della partizione

1) Integrali generalizzati. Integrali impropri su intervallo illimitato: Teorema sulla convergenza assoluta. Teorema sulla convergenza di integrali di tipo oscillatorio. Integrali impropri di funzioni non limitate: criterio del confronto asintotico.

2) Serie. Serie numeriche: Vari criteri di convergenza. Successioni e serie di funzioni: convergenza uniforme.

3) Curve parametriche in $\mathbb{R}^n$. Curve in $\mathbb{R}^n$ e curve regolari. Vettore tangente. Lunghezza di curve e curve rettificabili. Formula della lunghezza. Riparametrizzazione di curve e orientazione. Definizione e proprietà dell'integrale curvilineo.

4) Spazi metrici e normati. Spazio metrico e spazio normato. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Lo spazio $C([0,1];\mathbb{R}^n)$. Successioni in uno spazio metrico. Funzioni continue fra spazi metrici. Limiti in più variabili: esempi ed esercizi. Spazi metrici completi e spazi di Banach. $\mathbb{R}$ ed $\mathbb{R}^n$ sono completi con la distanza Euclidea. Convergenza puntuale e convergenza uniforme di successioni di funzioni. Teorema delle contrazioni. Insiemi aperti e chiusi in uno spazio metrico. Interno, chiusura e frontiera di un insieme. Caratterizzazione sequenziale della chiusura. Caratterizzazione topologia della continuità. Spazi metrici e insiemi compatti. Teorema di Heine-Borel. L'immagine continua di un compatto è compatta. Teorema di Weierstrass. Spazi e insiemi connessi.

5) Calcolo differenziale in $\mathbb{R}^n$. Derivate parziali e derivate direzionali. Matrice Jacobiana e gradiente. Richiami sulle trasformazioni lineari. Funzioni differenziabili e differenziale. Spazio tangente al grafico di funzione. Matrice Jacobiana. Le funzioni di classe C^1 sono differenziabili. Teorema sul differenziale della funzione composta. Derivate successive. Funzioni di classe C^∞ . Teorema di Schwarz. Formula di Taylor in più variabili. Matrice Hessiana. Richiami sulle forme quadratiche: matrici definite e semidefinite. Punti critici e punti di estremo locale. Condizione necessaria al primo ordine per i punti di estremo locale. Condizione necessaria al secondo ordine per i punti di estremo locale. Condizione sufficiente al secondo ordine per i punti di estremo locale stretto. Matrici simmetriche 2×2 definite positive e negative. Punti di sella.

6) 1-Forme differenziali. Forme chiuse ed esatte. Integrali di forme differenziali lungo curve. Teorema di Poincaré.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento della partizione

Lezioni di teoria ed esercizi con l'utilizzo di un tablet, il corso è tenuto in italiano.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Utilizzo IA generativa non ammesso.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio della partizione

- Slide delle lezioni messe a disposizione sulla pagina moodle del corso.
- Fogli di esercizi e quiz messi a disposizione in rete sulla pagina moodle del corso

Testi di riferimento della partizione

- **Titolo:** [Analisi matematica](#), **Autori:** Giusti, Enrico, **Luogo:** Torino, **Anno:** 1988, **Editore:** Bollati Boringhieri, **Note:** --.
- **Titolo:** [Analisi matematica due](#), **Autori:** Fusco, Nicola; Marcellini, Paolo; Sbordon, Carlo, **Luogo:** Napoli, **Anno:** 1996, **Editore:** Liguori, **Note:** --.
- **Titolo:** Appunti del corso di Analisi 2, **Autori:** Roberto Monti, **Luogo:** --, **Anno:** 0, **Editore:** --, **Note:** si rimanda alla sezione del corso in moodle.
- **Titolo:** [Epsilon 2 - Secondo corso di analisi matematica](#), **Autori:** Bertsch, Michiel; Giacomelli, Lorenzo; Dall'Aglio, Andrea, **Luogo:** Milano, **Anno:** 2024, **Editore:** McGraw-Hill, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste della partizione

- Problem solving
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della partizione

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

